

Aufgabe 10

Eine Alarmanlage wird durch vier Sensoren angesteuert: zwei Bewegungsmelder B1 und B2 und zwei Wärme-Sensoren W1 und W2.

Diese liefern jeweils eine 1, wenn sie ausgelöst worden sind, sonst eine 0.

Der Alarm soll aktiviert werden, wenn mindestens zwei Sensoren zugleich ausgelöst worden sind, darunter mindestens ein Bewegungsmelder.

Erstellen Sie eine Schaltbelegungstabelle, die die obigen Anforderungen darstellt. Erstellen Sie aus der Tabelle ein KV-Diagramm und mit Hilfe des KV-Diagramms eine entsprechende Schaltung mit möglichst wenig Schaltelementen.

Entwerfen Sie eine Lösung für die gefundene Schaltung mit einem Baustein 7408 und einem Baustein 7432.

